

30	Закон Ома для однородного участка однородный участок $U = \varphi_1 - \varphi_2$ ($\mathcal{E}_{12} = 0$) интегральная форма $I = \frac{U}{R}$ $R = \rho \frac{l}{S}$ вектор дифференциальной $R = \rho \frac{dl}{dS}$, $j dS = \frac{e n dS}{\rho dl} = \frac{dS}{\rho dl} E dl$ дифференциальная форма $j = \frac{E}{\rho}$ $\Rightarrow E = \int \frac{j}{\sigma} dl$ $\sigma = 1/\rho$
31	Закон Ома для неоднородного участка работа сил $dA = \mathcal{E} j dS + (\varphi_1 - \varphi_2) j dq$ теплота $dQ = I^2 R dt = IR(I dt) = IR dq$ сохранение энергии $IR dq = (\varphi_1 - \varphi_2) j dS + \mathcal{E}_{12} dq \Rightarrow IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ интегральная форма $I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}}{R}$ замкнутая цепь: $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$ дифференциальная форма $j = \sigma(E + \mathcal{E}^*)$ полная цепь $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$ r — внутреннее сопротивление источника
32	Правила Кирхгофа первое правило $\sum I_k = 0$ (узлы) второе правило $\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_k$ (контур) второе правило $I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 = \varphi_2 - \varphi_1 + \mathcal{E}_{12} + \dots I_4 R_4 = \varphi_4 - \varphi_1 + \mathcal{E}_4$ сложение $I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_4$ принимая $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I$ $I_1 R_1 = I_2 R_2 = -\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$ $I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_2$
33	Мощность. Закон Джоуля-Ленца работа тока $q = It$, $A = (\varphi_1 - \varphi_2) q = UI t$ мощность $P = \frac{A}{t} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ интегральная форма $Q = I^2 R t = A = UI t$ локальная форма $dV = dS dl$, $R = \rho \frac{dl}{S}$, $I = j dS$ выход $dQ = RI^2 dt = \rho \frac{dS}{j} (j dS)^2 dt = \rho j^2 dV dt$ дифференциальная форма $Q_{\text{вы}} = \frac{dQ}{dV dt} = \rho j^2 = \rho \sigma^2 E^2 = j \cdot E$ неоднородный участок $I^2 R = I(\varphi_1 - \varphi_2) + I \mathcal{E}_{12}$, $Q_{\text{вы}} = j(E + \mathcal{E}^*)$
34	Разрядка конденсатора уравнения цепи $U = \frac{Q}{C}$, $I = -\frac{dQ}{dt}$, $IR = \frac{Q}{C}$ дифференциальное уравнение $-\frac{dQ}{dt} R = \mathcal{E} - \frac{Q}{C} \Rightarrow \frac{dQ}{Q - C\mathcal{E}} = -\frac{dt}{RC}$ разделение переменных $\frac{dQ}{Q - C\mathcal{E}} = -\frac{dt}{RC}$ интегрирование $\ln \frac{Q}{Q_0} = -\frac{t}{RC}$ заряд $q(t) = q_0 e^{-t/RC}$ $\tau = RC$ ток $I = -\frac{dQ}{dt} = \frac{q_0}{RC} e^{-t/RC}$ $I(t) = I_0 e^{-t/RC}$ начальный ток $I_0 = \frac{q_0}{RC} = \frac{U}{R}$ за $t = \tau$: $q = q_0/e \approx 0,37 q_0$
35	Зарядка конденсатора уравнения цепи $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{Q}{C}$, $I = \frac{dQ}{dt}$, $IR = \mathcal{E} - \frac{Q}{C}$ дифференциальное уравнение $\frac{dQ}{dt} R = \mathcal{E} - \frac{Q}{C} \Rightarrow \frac{dQ}{Q - C\mathcal{E}} = \frac{dt}{RC}$ интегрирование $-RC \left[\ln \left(1 - \frac{Q}{C\mathcal{E}} \right) - \ln \mathcal{E} \right] = t \Rightarrow \ln \left(1 - \frac{Q}{C\mathcal{E}} \right) = -\frac{t}{RC}$ заряд $q = C\mathcal{E} (1 - e^{-t/RC})$ $q(t) = q_m (1 - e^{-t/RC})$ $q_m = C\mathcal{E}$ ток $I = \frac{dQ}{dt} = \frac{q_m}{RC} e^{-t/RC} = \frac{q_m}{R} e^{-t/RC}$ $I(t) = I_0 e^{-t/RC}$ начальный ток и предел $I_0 = \frac{q_m}{R}$ $q_m = C\mathcal{E}$, $q = q_m - q_m e^{-t/RC}$
36	Природа магнетизма силы между токами $f_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r}$ магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$ суперпозиция $B = \sum B_i$
37	Поле движущегося заряда закон $\vec{B} = \frac{\mu_0 q [\vec{v} \times \vec{r}]}{4\pi r^3}$ $B = \frac{\mu_0 q v \sin \alpha}{4\pi r^2}$ поле E того же заряда $\vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{r}$ преобразование $\vec{B} = \frac{\mu_0 q [\vec{v} \times \vec{r}]}{4\pi r^3} = \mu_0 [\vec{v} \times \frac{q}{4\pi r^3}] = \mu_0 \epsilon_0 [\vec{v} \times \frac{q}{\epsilon_0 r^3}]$ связь B и E $\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 [\vec{v} \times \vec{E}] = \frac{[\vec{v} \times \vec{E}]}{c^2}$ $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$ модуль векторного произведения $[[\vec{v} \times \vec{r}]] = v r \sin \alpha$; $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$, $\epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$
38	Закон Био-Савара-Лапласа от заряда к току $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dQ d\vec{v} [\vec{r} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq v d\vec{r} [\vec{r} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{r} \times d\vec{r}}{r^2}$ переход к элементу тока $\vec{j} dV = j dS dl = (j dS) dl = I d\vec{l}$ закон БСЛ $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$ скалярная форма $dB = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \sin \alpha}{4\pi r^3}$ $dH = \frac{I d\vec{l} \sin \alpha}{2\pi r^2}$ поле всего провода $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$ плотность тока $j = \rho \vec{v}$; $dV = dS dl$; $I = j dS$; $\sin \alpha \Rightarrow dB = 0$
39	Сила Лоренца. Закон Ампера сила Лоренца $\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v} \times \vec{B}]$, $\vec{F}_m = q[\vec{v} \times \vec{B}]$ магнитная сила не работает $dA = F_m dl = q[\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \vec{v} dt = 0$ выход закона Ампера $d\vec{F} = dq[\vec{v} \times \vec{B}] = \rho dV[\vec{v} \times \vec{B}] = [j \times \vec{B}] dV$ закон Ампера $\vec{j} dV = I d\vec{l}$ $[d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}]$, $dF = IB dl \sin \alpha$ модуль магнитной силы $F_m = q vB \sin \alpha$; $\alpha = 0 \Rightarrow F_m = 0$, $\alpha = 90^\circ \Rightarrow F_m = q vB$ движение по окружности $qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{ q B}$, $T = \frac{2\pi m}{ q B}$
40	Основные законы магнитного поля теорема Гаусса для B $\int_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \Rightarrow \int_V \text{div } \vec{B} dV = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0$ циркуляция B $\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{ока}} = \mu_0 \sum_k I_k = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$ через ротор $\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S} \Rightarrow \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ правой провод снаружи $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ правой провод внутри $I_{\text{ока}} = I \frac{r^2}{R^2} \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ сolenoid $\oint B d\vec{l} = BI = \mu_0 NI = \mu_0(nl)I \Rightarrow B = \mu_0 n I$, $n = N/l$ электростатика для сравнения $\oint E d\vec{l} = 0$, $\text{rot } E = 0$ — поле E потенциально, $\vec{B}$ — вихревое торои $\oint B d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$ плотность с током $B = \frac{\mu_0}{2} j_{\text{ока}}$, i — линейная плотность тока; снаружи соленоида $B = 0$
41	Сила на контур с током магнитный момент $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ однородное поле $\vec{F} = \oint d\vec{F} = I \left(\oint d\vec{l} \right) \times \vec{B}$, $\oint d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{F} = 0$ неоднородное поле $\vec{F} = p_m \frac{\partial B}{\partial n}$,

